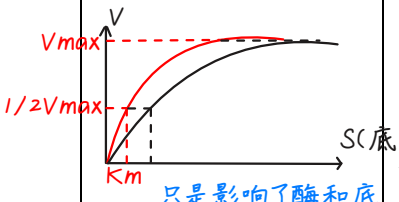
五、酶的抑制剂

（能使酶活性下降、但不引起酶蛋白变性）

酶-蛋白质-大分子
抑制剂-小分子
透析、超滤:把大分子和小分子分开

不可逆抑制剂 影响酶的活性 抑制剂就会影响酶的活性 （与酶活性中心的必需基团共价结合，不能用透析、超滤去除）结合比较牢固			
有机磷农药	结合胆碱酯酶丝氨酸的羟基 农药呛死　祖师拌蒜:常为酶提供必需基团 解毒剂：解磷定		
低浓度重金属离子 路易士气	结合蛋白酶的巯基等 申公豹痛哭流涕重金求子 解毒剂：二巯基丙醇 与重金属离子,路易士气结合		
高浓度会让酶直接变性 可逆抑制剂 （与酶非共价结合，能用透析、超滤去除）			
	竞争 以假乱真	非竞争 互不打扰	反竞争 小三造反
抑制剂结合	酶	酶、酶-底物复合物	酶-底物复合物
抑制剂和底物	结构相似 结合部位相同：酶活性中心内的结合基团 抑制程度取决于抑制剂和酶的相对亲合力、抑制剂和底物浓度的相对比例	结构不相似 结合部位不同：酶活性中心外的必需基团 抑制程度与底物浓度无关	结构不相似 结合部位不同：酶活性中心外的必需基团 抑制程度随底物浓度增大而增大
动力学特点	Km↑、Vm 不变	Km 不变、Vm↓	Km↓、Vm↓
栗子 竞K大非V小,小三造反	①丙二酸抑制ttsx琥珀酸脱氢酶（丁二酸） ②磺胺抑制二氢蝶酸合酶（磺胺与对氨基苯甲酸PABA的结构相似） ③核苷酸抗代谢物 虎是黄色的	①亮氨酸抑制精氨酸酶 ②哇巴因抑制钠钾泵 ③麦芽糖抑制淀粉酶 哇!李行亮好精,麦麦好癫	苯丙氨酸抑制胎盘型碱性磷酸酶 小三造反生娃娃



只是影响了酶和底物的亲和力,加大底物浓度即可

抑制剂结合酶后,没法生成产物了

